

Algoritmos exatos e heurísticas para o Problema da Compra Mínima

Aluna: Bruna Daher de Albuquerque

Orientador: Prof. Dr. Rafael Crivellari Saliba Schouery

Resumo

Problemas de precificação consistem na definição de preços de produtos com o objetivo de maximizar a receita do vendedor, decisão tomada considerando os padrões de comportamento do consumidor. Os principais problemas desta classe são NP-Difíceis e, portanto, não admitem algoritmos polinomiais a menos que $P = NP$. No entanto, dada a relevância de tais problemas, ainda é importante desenvolver algoritmos exatos e heurísticas para eles, sendo um campo de estudo que tem registrado avanços significativos nos últimos anos. Neste projeto, o foco principal será o *Problema da Compra Mínima*, um problema de precificação em que o consumidor sempre opta pelo produto mais barato dentre os itens que não ultrapassam o seu orçamento e que ele está disposto a comprar. O objetivo deste projeto é aprimorar as formulações de Programação Linear Inteira propostas por Uliana [22], além de explorar novas heurísticas para sua solução, avaliando o impacto dessas abordagens. Ao final, os resultados serão compilados em um relatório técnico, contribuindo para a compreensão do tema. Paralelamente, o projeto busca introduzir a candidata à pesquisa científica.

1 Introdução

Em um cenário econômico cada vez mais dinâmico e com maior variedade de produtos, as empresas precisam encontrar meios de se destacar e manter sua relevância [21]. Neste contexto, a definição de preços torna-se uma decisão estratégica fundamental, impactando diretamente as vendas e a lucratividade de um negócio.

Essas decisões configuram os chamados *problemas de precificação*. Estes consistem em determinar os preços dos itens à venda com o objetivo de maximizar a receita do vendedor, levando em conta restrições e padrões de comportamento dos compradores.

Tais problemas podem ser abordados assumindo-se um modelo específico para o comportamento do consumidor ou, alternativamente, evitando suposições rígidas sobre suas preferências. Neste último caso, utiliza-se diretamente os dados observados para inferir decisões de precificação [19].

Esta segunda abordagem, conhecida como *não paramétrica*, foi aprofundada por Rusmevichientong et al. [19], que trataram o problema computacionalmente. Neste viés, demonstrou-se que os problemas de precificação analisados são NP-Difíceis e, portanto, não se conhecem algoritmos polinomiais que os resolvam.

Neste sentido, considera-se uma empresa que comercializa n produtos, representados pelo conjunto $I = \{1, \dots, n\}$, para m compradores, denotados pelo conjunto $B = \{1, \dots, m\}$, que desejam adquirir, cada um, um único item. A empresa dispõe de uma matriz de *valoração* v , indexada por $I \times B$, na qual v_{ib} representa o orçamento do comprador b para o item i . Com base nestes dados, a empresa define os preços π_i dos produtos com o objetivo de maximizar a sua receita.

Em alguns cenários, impõem-se restrições adicionais ao problema. Uma delas é o *orçamento uniforme*, no qual, para cada consumidor b , existe um valor V_b tal que $v_{ib} \in \{0, V_b\}$ para todo produto i , indicando que cada comprador possui um mesmo orçamento para todos os produtos pelos quais tem interesse. Outra é a *escada de preços*, na qual os preços devem obedecer a uma ordem crescente predeterminada, ou seja, $\pi_1 \leq \pi_2 \leq \dots \leq \pi_n$, refletindo uma hierarquia obrigatória entre os produtos.

Diz-se que um item i é *viável* para um comprador b quando ele está dentro do seu orçamento, ou seja, quando $\pi_i \leq v_{ib}$.

Vale ressaltar que, nesse problema, os compradores adquirem no máximo um item e apenas se ele for *viável*. Assim, caso não haja produtos viáveis, o comprador simplesmente não realizará a compra. Além disso, considera-se que o estoque dos produtos é ilimitado, isto é, o mesmo produto pode ser vendido inúmeras vezes.

Rusmevichientong [19] apresentou três modelos distintos para o problema de precificação, todos com as valorações v como entrada e um vetor de preços π como saída, representando, para cada produto, o preço que maximiza a receita da empresa. Tais modelos diferem no critério adotado pelos compradores, sendo eles o *Problema da Compra Máxima* — cada comprador adquire o item viável de maior preço —, o *Problema da Compra Mínima* — os compradores optam pelo produto mais barato dentro das opções viáveis — e o *Problema da Compra por Preferência* — além dos valores, é dada, na entrada, a ordem de preferência do comprador para os produtos, e ele adquire o seu item viável preferido.

Posteriormente, Guruswami et al. [15] introduziu o *Problema de Precificação Livre de Inveja*. Neste caso, o comprador opta pelo produto viável que possui maior diferença entre o preço que ele está disposto a pagar e o preço efetivamente cobrado.

Cada um desses problemas reflete diferentes padrões de comportamento do comprador, influenciando diretamente a estratégia de precificação adotada pela empresa. Neste projeto, o foco será no Problema da Compra Mínima (PCM).

Para analisar essa problemática, utiliza-se a técnica de Programação Linear Inteira (PLI), uma abordagem que busca resolver problemas de otimização em que as variáveis de decisão devem assumir valores inteiros, sujeitas a restrições lineares. Essa técnica permite modelar a lógica do comportamento dos compradores e as restrições econômicas envolvidas.

Por exemplo, considere uma fabricante de *smartphones*. Neste cenário, assume-se que a oferta é ilimitada, ou seja, a empresa pode produzir quantas unidades forem necessárias para atender à demanda. Cada consumidor tem um valor máximo que está disposto a gastar em cada produto da empresa. No Problema da Compra Mínima, se houver ao menos um item viável, ele sempre optará pelo mais barato. Isto significa que a empresa precisa definir seus preços estrategicamente para que tal comportamento dos compradores não comprometa sua receita. Ao mesmo tempo, os preços não podem ultrapassar o orçamento dos consumidores, pois eles simplesmente desistiriam da compra,

reduzindo ainda mais a arrecadação da empresa.

Existem diversos trabalhos na literatura que se dedicam ao estudo dos problemas de precificação, abordando-os sob diferentes perspectivas e metodologias. Rusmevichientong et al. [19] analisam problemas de precificação não paramétricos com orçamento uniforme e escada de preços, propondo uma heurística que ajusta iterativamente o preço de um produto, mantendo os demais fixos. Para validar sua abordagem, utilizam dados do *Auto Choice Advisor* (ACA), sistema da General Motors (GM) que recomenda veículos com base nas preferências e restrições orçamentárias dos consumidores. Demonstram, ainda, que o Problema da Compra Mínima, embora NP-difícil em geral, pode ser resolvido em tempo polinomial sob as restrições de escada de preços e orçamento uniforme.

Diversas publicações propuseram algoritmos de aproximação para problemas de precificação. Aggarwal et al. [1] apresentam um PTAS para o modelo de Compra por Preferência com escada de preços, além de provarem que a versão da Compra Mínima com orçamentos uniformes é NP-difícil. Em seguida, Guruswami et al. [15] estudam a Precificação Livre de Inveja, demonstrando que o problema é APX-difícil e apresentando um algoritmo com fator de aproximação $O(\log n)$. Já Briest e Krysta [2] mostram limites de aproximabilidade para os problemas de Compra Mínima e Compra por Preferência, provando que não admitem aproximação em $\Omega(\log^\varepsilon |m|)$, a menos que $P = NP$, além de proporem uma 2-aproximação para Compra Máxima com oferta limitada.

Heilporn et al. [16] estabelecem uma conexão entre Precificação Livre de Inveja e Precificação de Rede, descrevendo como transformar instâncias do segundo problema em instâncias do primeiro. Nesse contexto, trabalham com o problema de maximizar a arrecadação com pedágios ao longo de uma rodovia, escolhendo estrategicamente os preços a serem cobrados em cada trecho, considerando as rotas utilizadas pelos usuários.

Shioda et al. [20] continuaram os estudos sobre a Precificação Livre de Inveja, propondo uma formulação com cortes válidos e analisando suas propriedades matemáticas. Além disso, adaptaram heurísticas anteriores da literatura para instâncias baseadas em dados do setor de turismo. Posteriormente, Myklebust et al. [18] deram continuidade a esse trabalho, implementando e aprimorando heurísticas já existentes na literatura.

Fernandes et al. [11] propõem duas novas formulações em programação inteira mista (MIP) para o problema de precificação livre de inveja, sendo uma delas derivada da formulação de Heilporn et al. [16] (HLMS). Elas são comparadas experimentalmente com outras já existentes na literatura, como as de Heilporn et al. [16] e Myklebust et al. [18] (MST), demonstrando desempenho superior em certos contextos. Além disso, os autores desenvolvem três modelos distintos para a geração de instâncias esparsas com demanda unitária, cada um com uma interpretação econômica específica.

Calvete et al. [3] foram os primeiros a explorar formulações para o Problema da Compra por Preferência. Eles apresentaram formulações não-lineares para o problema e, em seguida, mostraram como linearizá-las. Também investigaram um algoritmo branch-and-cut e técnicas de pré-processamentos para reduzir o tamanho das instâncias.

Dominguez [10] apresentaram uma nova versão do problema explorado por Calvete et al. [3], considerando oferta limitada dos produtos. Propuseram uma formulação de PLIM para o problema e adicionaram cortes válidos ao modelo por meio de um algoritmo *branch-and-cut*.

Em seguida, Domínguez et al. [9] introduziram a Compra por Preferência com Empates, permitindo empates na ordem de preferência dos compradores, e também in-

trouxeram a Compra por Preferência Livre de Inveja Domínguez et al. [8]. Ambos os trabalhos apresentaram formulações de PLIM para os respectivos problemas.

Por fim, a pesquisa de mestrado de Uliana [22], realizada em 2025, apresenta quatro formulações baseadas em PLI para o Problema da Compra Mínima. Este trabalho constitui o principal fundamento teórico e metodológico do presente projeto de Iniciação Científica.

2 Objetivos

O principal objetivo deste projeto é dar continuidade ao trabalho desenvolvido na dissertação de mestrado de Uliana [22], que apresentou contribuições relevantes para o estudo do Problema da Compra Mínima.

Inicialmente, pretende-se implementar as quatro formulações propostas por Uliana [22]. Esta etapa é essencial para o processo de aprendizagem, auxiliando na familiarização da candidata tanto com o problema quanto com o *solver* de Programação Linear Inteira, o que permite uma compreensão mais profunda de suas particularidades.

Além disso, o projeto procura a realização de experimentos adicionais com as formulações mencionadas, visando uma maior compreensão de quais contextos cada modelo apresenta melhor desempenho e de quais situações enfrenta maiores dificuldades. Tal análise é motivada pelas limitações identificadas nos experimentos conduzidos por Uliana [22]. A pesquisa busca explorar cenários mais complexos e variados, como, por exemplo, quando a quantidade de compradores não coincide com a quantidade de itens distintos, o que não foi abordado na dissertação de mestrado.

Paralelamente, a pesquisa também busca explorar novas formas de encontrar soluções viáveis para o PCM, com o objetivo de aprimorar os resultados obtidos pelas formulações de PLI. Tal iniciativa é especialmente relevante considerando que, no trabalho de Uliana [22], não foram utilizadas abordagens específicas para a obtenção de boas soluções iniciais. Neste contexto, será implementado um algoritmo baseado na metaheurística *Biased Random-Key Genetic Algorithm* (BRKGA) [13], amplamente reconhecida por sua eficácia em problemas combinatórios. Além disso, será investigada a heurística *Random-Key Optimizer* (RKO), proposta recentemente por Chaves et al. [4], como uma possível alternativa, explorando sua adaptação ao contexto do PCM.

O BRKGA, conforme apresentado por Gonçalves e Resende [13], é uma metaheurística baseada em algoritmos genéticos. Sua principal característica é a utilização de chaves aleatórias (*random keys*) para representar soluções e de um mecanismo de recombinação enviesada [13], o que permite uma abordagem mais flexível e eficiente na busca por soluções ótimas. Tal algoritmo tem se mostrado eficaz em diversos problemas combinatórios, como no Problema de Roteamento de Arcos Capacitados (CARP) [17], no Problema de Empacotamento Tridimensional de Caixas [23], entre outros. Logo, esta heurística torna-se uma opção interessante para melhorar a solução inicial do Problema da Compra Mínima.

Adicionalmente, o projeto propõe a aplicação de outras técnicas, como a remoção de variáveis, visando aprimorar os resultados obtidos pelos modelos de programação linear inteira. Como evidenciado nos resultados de Uliana [22], as instâncias esparsas são mais facilmente resolvidas em comparação com as instâncias densas. Nesse contexto, a remoção de variáveis [6] surge como uma estratégia que pode melhorar o desempenho dos modelos

em instâncias mais densas. Uma dessas técnicas, abordada por Crainic et al. [6], é o *reduced cost variable fixing*, que consiste em fixar variáveis do modelo de acordo com seus custos reduzidos e uma solução viável, permitindo reduzir o espaço de busca sem comprometer a qualidade da solução.

A pesquisa também visa estudar e identificar *desigualdades válidas* para aprimorar os modelos, uma vez que, como destacado na dissertação de mestrado de Uliana [22], reduzir o limitante superior dos modelos é um passo crucial para aumentar sua eficiência. Desigualdades válidas são restrições que, embora não eliminem as soluções ótimas, ajudam a reduzir o espaço de busca, tornando a resolução do problema mais eficiente, conforme discutido por Cornuéjols [5].

Como exemplo de um dos modelos desenvolvidos por Uliana [22], existe a formulação Decisão Indireta Binária (DIB). Este modelo determina tanto os preços dos produtos, como os valores que o comprador está disposto a pagar, estabelecendo um vínculo entre esses preços para garantir que cada comprador pague pelo item viável mais barato [22]. As variáveis nesta formulação são binárias: y_{bp} , indica se o comprador b adquire um item pelo preço p , e x_{ip} , indica se o preço p foi atribuído ao item i . Além disso, P representa o conjunto de preços possíveis para os itens, o que pode ser definido como $P = \{v_{ib} : i \in I, b \in B\}$.

$$(DIB) \quad \text{maximize} \quad \sum_{b \in B} \sum_{p \in P} p \cdot y_{bp} \quad (1)$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{p \in P} x_{ip} \leq 1 \quad \forall i \in I, \quad (2)$$

$$\sum_{p \in P} y_{bp} \leq 1 \quad \forall b \in B, \quad (3)$$

$$y_{bp} \leq \sum_{i \in I: v_{ib} \geq p} x_{ip} \quad \forall b \in B, p \in P, \quad (4)$$

$$\sum_{p' \in P: p' < p, p' \leq v_{ib}} x_{ip'} \leq 1 - y_{bp} \quad \forall b \in B, i \in I, p \in P, \quad (5)$$

$$y_{bp} \in \{0, 1\} \quad \forall b \in B, p \in P, \quad (6)$$

$$x_{ip} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, p \in P. \quad (7)$$

A Equação 1 define a função objetivo do modelo, que consiste em maximizar a receita da empresa. Em seguida, são apresentadas as restrições que delimitam o problema. A Equação 2 assegura que cada item receba, no máximo, um único preço. Já a Equação 3 garante que cada comprador possa ter um único preço associado. Na Equação 4, percebe-se que um comprador só pode adquirir um item com preço p se existe um item i com preço p que ele está disposto a comprar. Por fim, a Equação 5 garante que, se um comprador optar por um item com preço p , não existe um item viável com preço menor. Esta condição caracteriza o problema como um PCM, ou seja, o comprador sempre seleciona o item viável mais barato disponível.

Ao término da pesquisa, as questões estudadas e as análises realizadas serão compiladas em um relatório técnico, contribuindo para a compreensão desse problema e de outros desafios.

3 Plano de trabalho

Para alcançar os objetivos propostos, o projeto foi dividido em etapas distribuídas ao longo dos 12 meses de vigência da Iniciação Científica. A seguir, apresenta-se o plano de trabalho detalhado, destacando as principais atividades a serem desenvolvidas e seus respectivos períodos de execução.

Tabela 1: Cronograma da Iniciação Científica

Atividades	Meses											
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
Revisão Bibliográfica	•	•	•									
Implementação das formulações	•	•										
Desenvolvimento de heurísticas			•	•	•							
Avanços em PLI						•	•	•				
Formulação de desigualdades válidas									•	•		
Experimentos computacionais			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elaboração do relatório técnico										•	•	•

4 Materiais e Métodos

Durante a Iniciação Científica, o estudo de artigos sobre problemas de precificação — disponibilizados gratuitamente pela Unicamp e pelo Portal de Periódicos da CAPES — contribuirá para a compreensão do contexto e para a identificação de possíveis melhorias no Problema da Compra Mínima. Também será realizado o estudo de livros sobre Programação Linear Inteira (PLI) e áreas relacionadas, como otimização e pesquisa operacional, disponíveis na biblioteca do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC).

Paralelamente, serão realizadas reuniões semanais com a equipe de pesquisa. Esses encontros são de extrema importância para a troca de conhecimentos entre os participantes, contribuindo para a consolidação do embasamento teórico e auxiliando no andamento do projeto.

Adicionalmente, o Laboratório de Otimização e Combinatória (LOCo) será utilizado como espaço de estudos, oferecendo acesso a livros e materiais de apoio, além de contar com a presença de pós-graduandos que podem auxiliar com dúvidas e orientações.

O *software* Gurobi [14], com a licença acadêmica, será utilizado para a resolução das formulações de PLI desenvolvidas ao longo do projeto, permitindo a análise do desempenho das diferentes abordagens, possibilitando a comparação dos resultados obtidos e a avaliação da eficiência dos modelos propostos.

5 Forma de análise dos resultados

A análise dos resultados será realizada com base em diferentes instâncias, incluindo as esparsas, que simulam cenários variados de preferências dos consumidores, e as densas, em que todos os compradores atribuem um valor a todos os produtos. Essas instâncias variam em tamanho e características. Os experimentos utilizarão instâncias desenvolvidas a partir dos modelos propostos por Fernandes e Schouery [12], geradas pelo gerador *Unit-Demand Market Models*. Para testar a eficácia dos modelos propostos, novas instâncias poderão ser criadas conforme necessário.

Além disso, será aplicada a técnica de *performance profile* [7] para avaliar o desempenho dos algoritmos, analisando os resultados de cada instância individualmente. Serão considerados critérios como o tempo de execução, a receita gerada pela empresa e os limites superiores e inferiores obtidos em cada caso. As avaliações do desempenho dos modelos ocorrerão em reuniões semanais com o orientador, permitindo um acompanhamento contínuo do progresso.

Referências

- [1] G. Aggarwal, T. Feder, R. Motwani e A. Zhu, “Algorithms for Multi-product Pricing,” em *Automata, Languages and Programming*. Springer Berlin Heidelberg, 2004. DOI: 10.1007/978-3-540-27836-8_9.
- [2] P. Briest e P. Krysta, “Buying cheap is expensive: hardness of non-parametric multi-product pricing,” SODA '07, 2007.
- [3] H. I. Calvete, C. Domínguez, C. Galé, M. Labbé e A. Marín, “The rank pricing problem: Models and branch-and-cut algorithms,” *Computers & Operations Research*, v. 105, 2019. DOI: 10.1016/j.cor.2018.12.011.
- [4] A. A. Chaves et al., *A Random-Key Optimizer for Combinatorial Optimization*, 2024. DOI: 10.48550/ARXIV.2411.04293.
- [5] G. Cornuéjols, “Valid inequalities for mixed integer linear programs,” *Mathematical Programming*, v. 112, n. 1, 2007. DOI: 10.1007/s10107-006-0086-0.
- [6] T. G. Crainic, F. Maggioni, G. Perboli e W. Rei, “Reduced cost-based variable fixing in two-stage stochastic programming,” *Annals of Operations Research*, 2018. DOI: 10.1007/s10479-018-2942-8.
- [7] E. D. Dolan e J. J. Moré, “Benchmarking optimization software with performance profiles,” *Mathematical Programming*, v. 91, n. 2, 2002. DOI: 10.1007/s101070100263.
- [8] C. Domínguez, M. Labbé e A. Marín, “Mixed-integer formulations for the Capacitated Rank Pricing Problem with envy,” 2021. DOI: 10.1016/j.cor.2021.105664.
- [9] C. Domínguez, M. Labbé e A. Marín, “The rank pricing problem with ties,” *European Journal of Operational Research*, v. 294, n. 2, 2021. DOI: 10.1016/j.ejor.2021.02.017.
- [10] C. Dominguez, “Formulations for the Capacitated Rank Pricing Problem,” em *ECCO XXXII Conference 2019*, 2019.

- [11] C. G. Fernandes, C. E. Ferreira, Á. J. Franco e R. C. Schouery, “The envy-free pricing problem, unit-demand markets and connections with the network pricing problem,” *Discrete Optimization*, v. 22, 2016. DOI: 10.1016/j.disopt.2015.09.003.
- [12] C. G. Fernandes e R. C. S. Schouery, “Approximation Algorithms for the Max-Buying Problem with Limited Supply,” *Algorithmica*, v. 80, n. 11, 2017. DOI: 10.1007/s00453-017-0364-7.
- [13] J. F. Gonçalves e M. G. C. Resende, “Biased random-key genetic algorithms for combinatorial optimization,” *Journal of Heuristics*, v. 17, n. 5, 2010. DOI: 10.1007/s10732-010-9143-1.
- [14] “Gurobi Optimizer.” (2025), endereço: <https://www.gurobi.com> (acesso em 13/04/2025).
- [15] V. Guruswami, J. D. Hartline, A. R. Karlin, D. Kempe, C. Kenyon e F. McSherry, “On profit-maximizing envy-free pricing,” em *Proceedings of the Sixteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, SIAM, 2005.
- [16] G. Heilporn, M. Labbé, P. Marcotte e G. Savard, “A parallel between two classes of pricing problems in transportation and marketing,” *Journal of Revenue and Pricing Management*, v. 9, n. 1–2, 2009. DOI: 10.1057/rpm.2009.39.
- [17] C. Martinez, I. Loiseau, M. Resende e S. Rodriguez, “BRKGA Algorithm for the Capacitated Arc Routing Problem,” *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, v. 281, 2011, Proceedings of the 2011 Latin American Conference in Informatics (CLEI). DOI: 10.1016/j.entcs.2011.11.026.
- [18] T. Myklebust, M. Sharpe e L. Tunçel, “Efficient Heuristic Algorithms for Maximum Utility Product Pricing Problems,” *Computers & Operations Research*, v. 69, 2015. DOI: 10.1016/j.cor.2015.11.013.
- [19] P. Rusmevichientong, B. Van Roy e P. W. Glynn, “A Nonparametric Approach to Multiproduct Pricing,” *Operations Research*, v. 54, n. 1, 2006. DOI: 10.1287/opre.1050.0252.
- [20] R. Shioda, L. Tunçel e T. G. J. Myklebust, “Maximum utility product pricing models and algorithms based on reservation price,” *Computational Optimization and Applications*, v. 48, n. 2, 2009. DOI: 10.1007/s10589-009-9254-5.
- [21] S. A. Smith, “New Product Pricing in Quality Sensitive Markets,” *Marketing Science*, v. 5, n. 1, 1986. DOI: 10.1287/mksc.5.1.70.
- [22] S. H. C. Uliana, “Formulações de Programação Linear Inteira para o Problema da Compra Mínima,” diss. de maestr., 2025.
- [23] A. Zudio, D. H. da Silva Costa, B. P. Masquio, I. M. Coelho e P. E. D. Pinto, “BRKGA/VND Hybrid Algorithm for the Classic Three-dimensional Bin Packing Problem,” *Electronic Notes in Discrete Mathematics*, v. 66, 2018. DOI: 10.1016/j.endm.2018.03.023.